

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

中国矿业大学 2022-2023 学年第一学期课程考试试卷

考试科目： 抽象代数

试卷类型： B

课程代码： M10254 考试时长： 100 分钟 考试方式： 闭

开课学院： 数学学院

适用年级： 3

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

题号	一(20)	二(20)	三(15)	四(10)	五(20)	六(15)	总分(100)	
得分								
阅卷人								

考生承诺：

1. 没有携带或已将手机、智能手表等带有接收、发送、储存等功能设备关机与其它非允许携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
- 3: 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守该规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考试纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》有关条款接受处理；

考生签名_____

一（20 分）叙述正规子群的概念，并证明如下结论：

设 G 是一个群， H 是 G 的子群，则下列条件等价：

- (1) H 是 G 的正规子群；
- (2) 对任意 $a \in G$ ，都有 $aHa^{-1} = H$ ；
- (3) 对任意 $a \in G$ ， $h \in H$ ，都有 $aha^{-1} \in H$ 。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

二（20 分）设 G 是一个群， H, K 是 G 的子群，证明：

- (1) HK 是 G 的子群 $\Leftrightarrow HK=KH$
- (2) 假设 H 是 G 的正规子群，则 HK 是 G 的子群
- (3) 若 H, K 都是 G 的正规子群，则 HK 是 G 的正规子群

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

三（10 分）设 R 是整环，则 R 的特征 $\text{Char}(R)$ 或者为 ∞ （无穷大），或者为素数，

其中 $\text{Char}(R) = \min \{n > 0 \mid n1 = 0\}$

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

四(15分) 设 G 是循环群, 如果 G 的阶为无限, 则 $G \cong \mathbb{Z}$, 如果 G 的阶为 n , 则 $G \cong \mathbb{Z}_n$,
其中 $\mathbb{Z}_n$ 表示模 n 剩余类群。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

五（20 分） $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}, i^2 = -1\}$ 称之为高斯整数环。

- （1） 求出 $\mathbb{Z}[i]$ 的所有单位；
- （2） 证明 $1+i$ 是 $\mathbb{Z}[i]$ 中的既约元；
- （3） 证明： $\mathbb{Z}[i]/(1+i)$ 是一个域，其中 $(1+i)$ 是 $1+i$ 生成的理想。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

六（15 分）（1）证明 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 是代数的，并求出其在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式；

（2）证明 $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = \{a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Q}\}$ 。